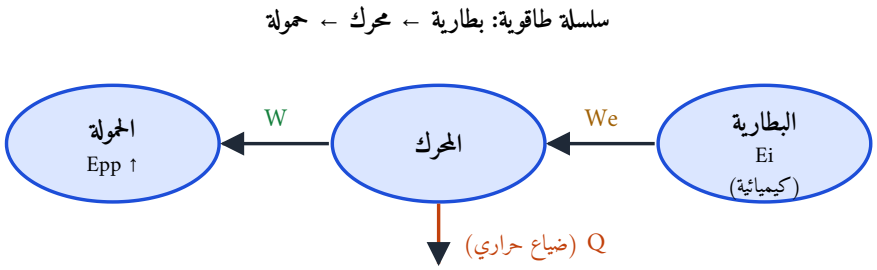
الجملة وأشكال الطاقة وتحولاتها

الهدف: أن تحدّد الجملة المدروسة، ونتعرّف على أشكال الطاقة المخزّنة فيها وأنماط تحويلها، ثم تمثّل ذلك بسلسلة طاقوية صحيحة.

الفكرة في سطرين: الطاقة لا تُرى، لكننا نتتبّعها: تُخزَّن في الجملة بأشكال (حركية، كامنة، داخلية) وتنتقل بين الجمل بأنماط تحويل (عمل، كهربائي، حراري، إشعاع). السلسلة الطاقوية تلخّص هذا المسار.



الشكل 1: الخزانات (فقاعات) تحمل أشكال الطاقة، والأسهم تمثّل أنماط التحويل بينها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الجملة:** جسم أو مجموعة أجسام نختارها للدراسة، وكل ما عداها هو **الوسط الخارجي**.
2. **الطاقة الحركية Ec:** مخزّنة في جسم متحرك، تزداد مع سرعته وكتلته.
3. **الطاقة الكامنة:** ثقالية Epp مرتبطة بارتفاع الجسم عن الأرض، ومرونية Epe مرتبطة بتشوّه جسم مرن (نابض).
4. **الطاقة الداخلية Ei:** مخزّنة في المادة، تتغيّر بتغيّر درجة الحرارة أو الحالة الفيزيائية أو بتفاعل كيميائي.
5. **أنماط التحويل:** العمل الميكانيكي W، التحويل الكهربائي We، التحويل الحراري Q، والإشعاع R.
6. **السلسلة الطاقوية:** تمثيل بفقاعات للخزانات وأسهم لأنماط التحويل، تُرسم من الجملة المانحة إلى الجملة المستقبلة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. كرة تسقط سقوطاً حراً. **التفسير:** الجملة (كرة + أرض): تتناقص Epp وتزداد Ec، والتحويل داخلي فلا يظهر سهم نحو الخارج.
2. مصباح موصول بمولّد. **الحل:** مولّد ← (We) ← مصباح ← (R نحو الوسط الخارجي) و(Q نحو الهواء).

3. سخّان كهربائي يسخّن ماء. **الحل:** الشبكة ← We ← المقاومة ← Q ← الماء، فتزداد Ei للماء.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **شكل الطاقة** (مخزّن) و**نمط التحويل** (انتقال): الحرارة Q ليست طاقة مخزّنة.
- عدم تحديد الجملة قبل رسم السلسلة، فتتغيّر الأسهم بتغيّر الجملة.
- نسيان التحويل الحراري الضائع نحو الوسط الخارجي.
- عكس اتجاه الأسهم: السهم يخرج من المانح ويدخل في المستقبل.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- حدّد الجملة أولاً.
- أشكال الطاقة: Ei، Epe، Epp، Ec.
- أنماط التحويل: R، Q، We، W.
- الفقاعة = خزان، السهم = تحويل.
- كل جهاز حقيقي يضيّع جزءاً من الطاقة حرارياً.

madrasadz.com مدرسة ديزاد